Nama: Fernando Wong
NIM: 10502181006
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Klabat (UNKLAB)

Judul: Penerapan Arsitektur Microservices dan Cloud Computing dalam Skal...

Arsitektur microservices membagi sistem monolitik menjadi komponen-komponen terisolasi yang berkomunikasi melalui API ringan seperti REST atau gRPC. Pendekatan ini meningkatkan ketahanan sistem karena kegagalan pada satu modul pembayaran tidak akan melumpuhkan modul katalog produk.

Kontainerisasi menggunakan Docker memfasilitasi orkestrasi aplikasi secara portabel di lingkungan staging maupun production. Kubernetes bertindak sebagai pengatur beban kerja otomatis (autoscaling) ketika trafik jaringan melonjak drastis.

Implementasi basis data terdistribusi memanfaatkan MongoDB untuk dokumen semi-terstruktur dan PostgreSQL untuk transaksi relasional. Replikasi data antar kluster disinkronisasi melalui mekanisme log streaming Debezium.

Evaluasi ketahanan sistem membuktikan bahwa mekanisme circuit breaker Netflix Resilience4j sanggup memitigasi cascading failure ketika salah satu instance microservice mengalami crash.